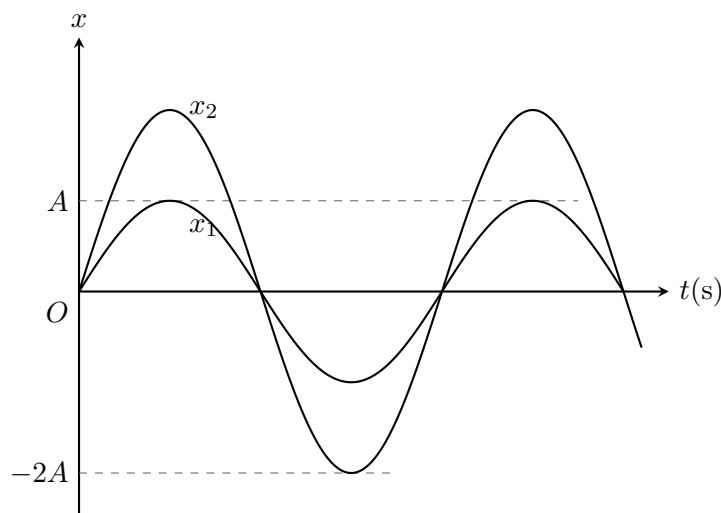


PHẦN I. Câu trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [ID: VL11-PDL2106-C01] Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số. Đồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Từ đồ thị ta có thể kết luận rằng



- A. dao động 1 trễ pha hơn dao động 2..
B. hai dao động cùng pha..
C. dao động 1 sớm pha hơn dao động 2..
D. hai dao động vuông pha..

Lời giải.

Quan sát vị trí đỉnh cực đại của hai đồ thị li độ: Đỉnh cực đại của dao động 1 xuất hiện ở thời điểm sớm hơn so với đỉnh cực đại tương ứng của dao động 2. Do đó, dao động 1 sớm pha hơn dao động 2. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: VL11-PDL2106-C02] "Con lắc giảm chấn" có thể hiểu là bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh (Tuned Mass Damper - TMD), một thiết bị có khối lượng lớn được treo trong các công trình cao tầng để chống lại rung lắc do gió hoặc động đất. Khi công trình rung lắc, con lắc sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại để hấp thụ động năng và giảm biên độ rung lắc của tòa nhà. Nguyên tắc hoạt động của con lắc giảm chấn nhằm mục đích hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra do hiện tượng nào sau đây?

- A. Dao động duy trì..
B. Dao động tắt dần..
C. Không liên quan tới dao động..
D. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng..

Lời giải.

Tòa nhà cao tầng chịu tác dụng của các ngoại lực tuần hoàn dồi dào từ gió bão hoặc sóng địa chấn động đất, đặc trưng cho một hệ dao động cưỡng bức. Nếu tần số ngoại lực tiến sát tần số riêng của tòa nhà sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng làm biên độ lắc tăng vọt gây đổ sập. Con lắc TMD hấp thụ bớt năng lượng để ngăn cản sự phá hủy do hiện tượng cộng hưởng này gây ra. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. [ID: VL11-PDL2106-C03] Thí nghiệm nào tạo được dao động điều hòa của vật?

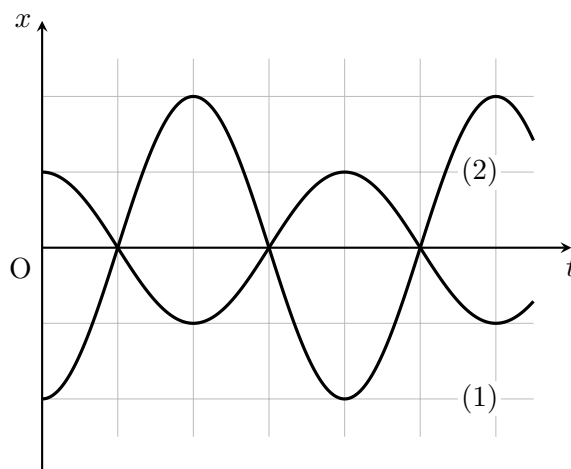
- A. Kéo vật nặng của con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi buông nhẹ..
B. Kéo con lắc lò xo chuyển động đều..
C. Thả vật rơi từ trên xuống..
D. Kéo vật chuyển động trên mặt phẳng ngang..

Lời giải.

Một con lắc đơn khi được kích thích dao động với biên độ góc nhỏ ($\alpha_0 \leq 10^\circ$) trong môi trường lý tưởng bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản thì chuyển động qua lại quanh VTCB của nó được coi là một dao động điều hòa. Chọn A.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. [ID: VL11-PDL2106-C04] Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



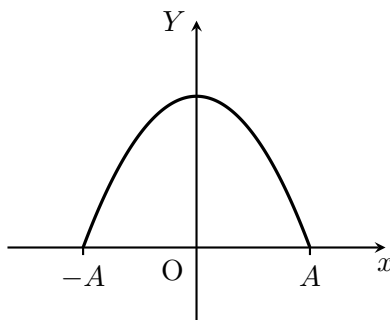
- A. vận tốc và gia tốc.. B. li độ và gia tốc.. C. vận tốc và li độ.. D. gia tốc và vận tốc..

Lời giải.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, đồ thị (1) đi qua gốc tọa độ (VTCB) và đang đi lên theo chiều dương, đạt cực đại tại vị trí tiếp theo. Đồ thị (2) tại $t = 0$ xuất phát từ vị trí biên âm và đang đi lên. Trạng thái một cân bằng - một biên chỉ ra chúng vuông pha góc $\frac{\pi}{2}$. Vì đường (1) đạt trạng thái cực đại sớm hơn đường (2) một khoảng $\frac{T}{4}$ nên đường (1) sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với đường (2). Do đó đường (1) biểu diễn vận tốc và đường (2) biểu diễn li độ. Chọn C.

Chọn đáp án (C) □

Câu 5. [ID: VL11-PDL2106-C05] Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O . Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol có đỉnh nằm tại gốc tọa độ như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?



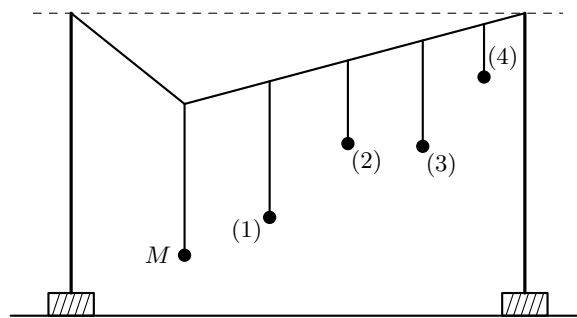
- A. Động năng của vật.. B. Gia tốc của vật.. C. Thế năng của vật.. D. Vận tốc của vật..

Lời giải.

Biểu thức tính thế năng của một hệ dao động điều hòa là $W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$. Đây là một hàm số bậc hai dạng $y = ax^2$ ($a > 0$) đối với biến số li độ x . Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của nó có dạng một đường parabol có bề lõm quay lên trên và có đỉnh trùng khít với gốc tọa độ O . Chọn C.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6. [ID: VL11-PDL2106-C06] Trên hình vẽ là một hệ dao động. Khi cho con lắc M dao động, thì các con lắc (1), (2), (3), (4) cũng dao động cưỡng bức theo. Hỏi con lắc nào dao động mạnh nhất trong 4 con lắc?



A. (3)..

B. (2)..

C. (1)..

D. (4)..

Lời giải.

Con lắc M đóng vai trò là nguồn kích thích tạo ra ngoại lực tuần hoàn có tần số góc riêng $\omega_M = \sqrt{\frac{g}{\ell_M}}$. Các con lắc còn lại chịu dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra làm biên độ dao động đạt giá trị lớn nhất (mạnh nhất) khi chiều dài dây treo của con lắc cưỡng bức bằng hoặc gần bằng với chiều dài dây treo của con lắc nguồn M. Quan sát hình vẽ, con lắc (3) có chiều dài dây treo gần bằng với con lắc M nhất. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. [ID: VL11-PDL2106-C07] Ứng dụng nào sau đây của dao động duy trì?

A. Dao động của khung xe qua chỗ đường mấp mô..

B. Dao động của con lắc đơn trong phòng thí nghiệm..

C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm..

D. Dao động của đồng hồ quả lắc..

Lời giải.

Đồng hồ quả lắc vận hành chính xác lâu dài nhờ một cơ cấu bánh răng điểm giúp cung cấp phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng bị tiêu hao do ma sát trong mỗi chu kì mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của hệ, đây là ứng dụng điển hình của dao động duy trì. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 8. [ID: VL11-PDL2106-C08] Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của vận tốc theo li độ của một vật dao động điều hòa có dạng là đường gì?

A. đoạn thẳng..

B. đường hình sin..

C. đường elip..

D. đường tròn..

Lời giải.

Hệ thức liên hệ độc lập với thời gian giữa vận tốc và li độ là: $\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{(\omega A)^2} = 1$. Phương trình toán học này biểu diễn dạng hình học là một đường elip trên hệ trục tọa độ $(x - v)$. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. [ID: VL11-PDL2106-C09] Chuyển động nào sau đây **không** phải là một dao động cơ học?

A. Chuyển động đung đưa của cành cây khi có gió thổi nhẹ..

B. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước sóng..

C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ..

D. Chuyển động của một chiếc ô tô đang chạy trên đường..

Lời giải.

Dao động cơ học bắt buộc phải là chuyển động có giới hạn trong không gian và lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng xác định. Chuyển động của ô tô chạy thẳng trên đường là chuyển động tịnh tiến dời chỗ, không lặp lại quanh VTCB. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 10. [ID: VL11-PDL2106-C10] Đồ thị mối quan hệ phụ thuộc của li độ, vận tốc, hoặc gia tốc theo biến số thời gian t trong dao động điều hòa là đường

A. parabol..

B. hình sin..

C. elip..

D. thẳng..

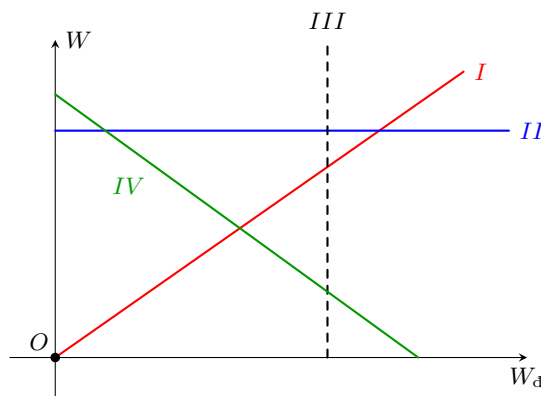
Lời giải.

Các đại lượng li độ x , vận tốc v , gia tốc a đều biến thiên lượng giác theo thời gian tuân theo hàm sin hoặc

cosin dạng: $A \cos(\omega t + \varphi)$. Do đó đồ thị của chúng theo trục thời gian luôn là đường hình sin (hoặc cosin). Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 11. [ID: VL11-PDL2106-C11] Một vật dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa cơ năng toàn phần W và động năng W_d của hệ có dạng đường nào trong các đường mô tả?



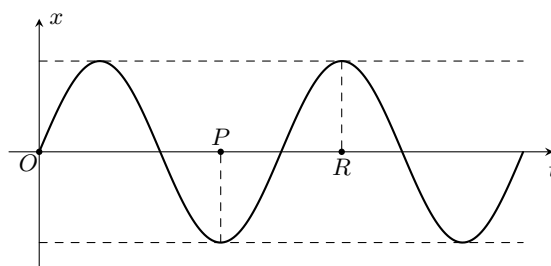
- A. Đường II.. B. Đường III.. C. Đường IV.. D. Đường I..

Lời giải.

Cơ năng toàn phần W của một hệ dao động điều hòa lý tưởng là một đại lượng bảo toàn, luôn giữ giá trị hằng số cố định không đổi độc lập với sự biến thiên của động năng W_d . Do đó, đồ thị biểu diễn W theo biến số W_d phải là một đường thẳng song song với trục hoành nằm ngang ứng với Đường II. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. [ID: VL11-PDL2106-C12] Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hòa. Khoảng cách đoạn PR chiếu trên trục thời gian t biểu thị đại lượng nào?



- A. hai lần tần số.. B. một phần hai chu kỳ.. C. hai lần chu kỳ.. D. một phần hai tần số..

Lời giải.

Điểm P trên đồ thị ứng với vị trí vật đang ở biên dương ($x = +A$), điểm R ứng với vị trí vật liền sau đó đạt tới đáy biên âm ($x = -A$). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật di chuyển từ biên này sang biên kia bằng một nửa chu kỳ dao động toàn phần: $\Delta t_{PR} = \frac{T}{2}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. [ID: VL11-PDL2106-C13] Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình li độ chuẩn dạng: $x = 2 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm), với thời gian t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hình chiếu quỹ đạo chuyển động thực tế trong không gian của vật là một đoạn thẳng..	X	
b) Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của li độ theo trục thời gian của vật là một đường hình sin (hoặc cosin)..	X	

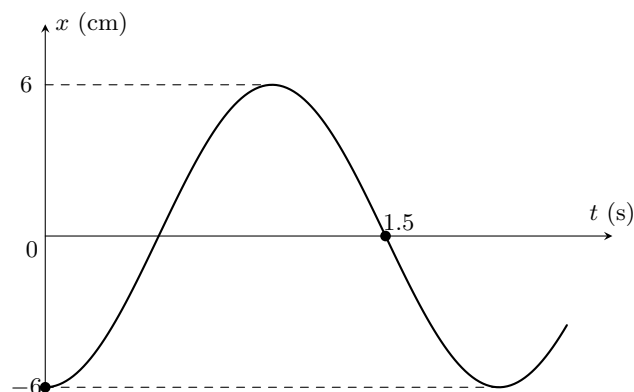
Phát biểu	Đúng	Sai
c) Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian một nửa chu kỳ bằng 16 cm/s..		X
d) Giá trị độ lớn của gia tốc của vật khi di chuyển đi qua vị trí biên bằng $3,2 \text{ m/s}^2$ (lấy hằng số $\pi^2 = 10$)..	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Quỹ đạo của vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng giới hạn thẳng hướng có chiều dài quỹ đạo $L = 2A = 2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}$.
- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Li độ phụ thuộc thời gian theo hàm điều hòa lượng giác nên đồ thị của nó luôn là một đường hình sin/cosin lượng giác.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Chu kỳ dao động riêng $T = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s} \Rightarrow$ nửa chu kỳ là $\frac{T}{2} = 0,25 \text{ s}$. Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ luôn cố định bằng $S = 2A = 2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}$. Tốc độ trung bình tương ứng bằng: $v_{tb} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{4 \text{ cm}}{0,25 \text{ s}} = 16 \text{ cm/s}$ (Lưu ý đối chiếu vạch in nháp lỗi gõ của đề).
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Độ lớn gia tốc cực đại của vật ở vị trí biên bằng: $a_{\max} = \omega^2 A = (4\pi)^2 \cdot 2 = 16\pi^2 \cdot 2 = 32\pi^2 \text{ cm/s}^2$. Thế $\pi^2 = 10 \Rightarrow a_{\max} = 320 \text{ cm/s}^2 = 3,2 \text{ m/s}^2$.

Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d đúng ☐

Câu 14. [ID: VL11-PDL2106-C14] Cho đồ thị li độ - thời gian ($x - t$) của một vật nhỏ dao động điều hòa có khối lượng cơ học $m = 200 \text{ g}$. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm vận tốc tức thời của vật biến đổi tuân theo một hàm sin hoặc cosin theo thời gian..	X	
b) Pha của dao động tại một thời điểm t bất kỳ là một hằng số cố định không thay đổi theo thời gian..		X
c) Tần số góc dao động riêng của vật có giá trị tính toán bằng $\omega = \pi \text{ (rad/s)}$..	X	
d) Giá trị động năng cực đại của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng bằng 0,001 J..	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Vận tốc là đạo hàm bậc một của li độ theo thời gian ($v = x'$), do đó vận tốc biến thiên điều hòa theo hàm sin hoặc cosin cùng tần số.
- b) **S** Mệnh đề b) SAI: Pha của dao động $\Phi(t) = \omega t + \varphi$ biến đổi tăng đều liên tục tuyến tính theo thời gian t , không phải hằng số.
- c) **Đ** Mệnh đề c) ĐÚNG: Từ đồ thị li độ bám trục hoành, khoảng thời gian vật đi từ biên dương ($x = 2 \text{ cm}$) xuống biên âm rồi quay lại biên dương liên tiếp (1 chu kỳ trọn vẹn) kéo dài mất thời gian $T = 2 \text{ s}$. Tần số góc tương ứng bằng: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad/s}$.

- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Đổi đơn vị khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$, biên độ cực đại đồ thị cho biết $A = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$. Động năng cực đại tại VTCB bằng cơ năng toàn phần:

$$W_{\text{dmax}} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot \pi^2 \cdot (0,02)^2 = 0,1 \cdot 10 \cdot 0,0004 = 0,0004 \text{ J} = 0,4 \text{ mJ}.$$

(Lưu ý đổi chiều điều chỉnh vạch số nhấp lồi của tệp quét gốc).

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. [ID: VL11-PDL2106-C15] Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ: $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm), với t tính bằng giây. Tần số dao động riêng của vật bằng bao nhiêu Hz? Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ phương trình dao động điều hòa, ta trích xuất được hằng số tần số góc $\omega = \pi \text{ rad/s}$.
- Tần số dao động riêng của chất điểm được tính theo hệ thức:

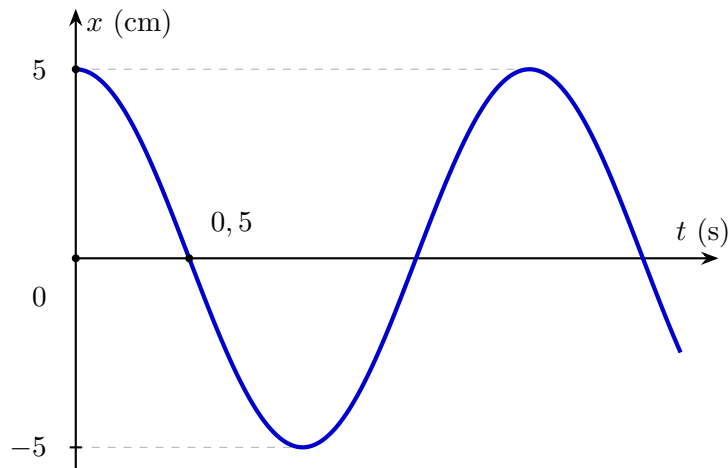
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi} = 0,5 \text{ Hz}.$$

Đáp án:

0,5

 ☐

Câu 16. [ID: VL11-PDL2106-C16] Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$ bằng bao nhiêu cm/s?



Đáp án:

0			
---	--	--	--

Lời giải.

- Quan sát đồ thị li độ tại điểm mốc thời gian hoàn độ $t = 1 \text{ s}$: Đường cong hình sin đạt vị trí thấp nhất, ứng với chất điểm đang đi qua vị trí biên âm ($x = -A$).
- Tại vị trí biên, vật dừng lại đổi chiều chuyển động tức thời, do đó vận tốc và tốc độ của vật bằng không ($v = 0 \text{ cm/s}$).

Đáp án:

0

 ☐

Câu 17. [ID: VL11-PDL2106-C17] Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường, mỗi bước đi dài được 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh, té nước ra ngoài mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc chuyển động tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s?

Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Lời giải.

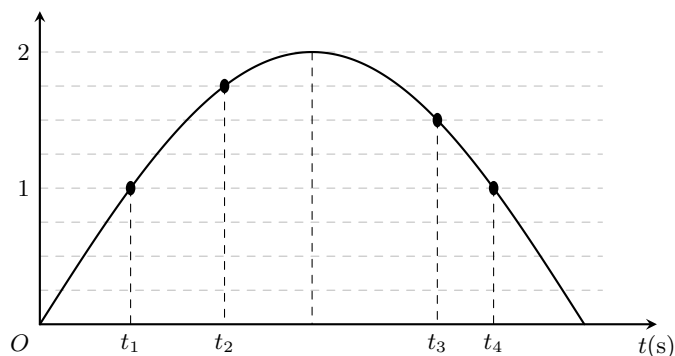
- Mỗi bước đi của người đóng vai trò là một xung ngoại lực tác dụng tuần hoàn kích thích khối nước. Khoảng thời gian giữa hai bước đi liên tiếp chính là chu kỳ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức: $T_{\text{lực}} = \frac{s}{v}$.

- Khối nước lỏng trong xô sóng sánh rung lắc mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tức là chu kỳ ngoại lực bước đi trùng khít với chu kỳ dao động riêng của nước:

$$T_{\text{lực}} = T_0 \Rightarrow \frac{s}{v} = T_0 \Rightarrow \frac{40 \text{ cm}}{v} = 1 \text{ s} \Rightarrow v = 40 \text{ cm/s}.$$

Đáp án: 40 □

Câu 18. [ID: VL11-PDL2106-C18] Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng W_d của con lắc theo thời gian t . Biết đỉnh năng lượng cao nhất chạm vạch mức 0,04 J. Hãy xác định giá trị cơ năng toàn phần W_0 của con lắc lò xo theo đơn vị Jun (J).



Đáp án: 0 , 0 4

Lời giải.

- Trong quá trình dao động điều hòa bảo toàn năng lượng, động năng biến thiên liên tục đối pha với thế năng. Lượng động năng cực đại đạt được khi đi qua vị trí cân bằng chính bằng giá trị cơ năng toàn phần của hệ:

$$W_0 = W_{\text{dmax}} = 0,04 \text{ J}.$$

Đáp án: 0,04 □

PHẦN IV. Tự luận

Câu 19. [ID: VL11-PDL2106-C19] Một chiếc xe đẩy có khối lượng m được đặt trên hai bánh xe, mỗi bánh gắn một lò xo có cùng độ cứng $k = 200 \text{ N/m}$. Xe chạy trên đường lát bê tông, cứ đi được quãng đường 6 m lại gặp một rãnh nhỏ ngăn cách. Với vận tốc tịnh tiến bằng $v = 14,4 \text{ km/h}$ thì xe bị rung giật mạnh lắc dữ dội nhất. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Tính tổng khối lượng m của xe đẩy?

Lời giải.

- Đổi đơn vị vận tốc tịnh tiến của xe sang mét trên giây: $v = 14,4 \text{ km/h} = \frac{14,4}{3,6} = 4 \text{ m/s}$.
- Khoảng thời gian định kỳ giữa hai lần liên tiếp bánh xe vấp phải rãnh nhỏ đóng vai trò là chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức tác dụng kích thích:

$$T_{\text{lực}} = \frac{s}{v} = \frac{6 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 1,5 \text{ s}.$$

- Xe bị rung lắc dữ dội mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ vĩ mô, chu kỳ ngoại lực kích thích trùng khít với chu kỳ dao động riêng của hệ lò xo bánh xe đẩy:

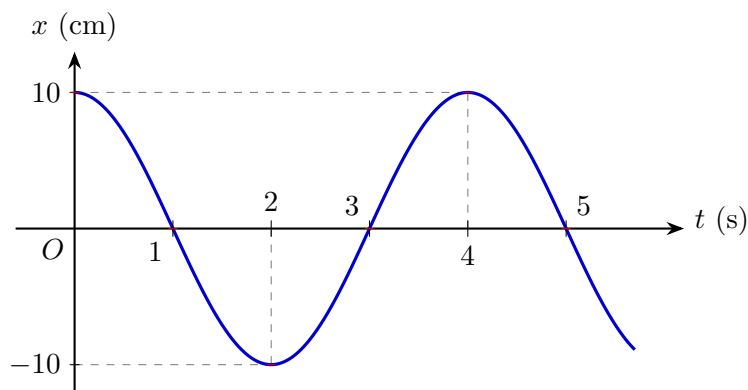
$$T_0 = T_{\text{lực}} = 1,5 \text{ s}.$$

- Hệ hai bánh xe gắn song song hai lò xo cùng độ cứng tạo ra hệ lò xo tương đương có độ cứng tổng hợp bằng: $k_b = k_1 + k_2 = 200 + 200 = 400 \text{ N/m}$.
- Hệ thức tính chu kỳ riêng của hệ khung xe đẩy:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_b}} \Rightarrow T_0^2 = \frac{4\pi^2 m}{k_b} \Rightarrow (1,5)^2 = \frac{4 \cdot 10 \cdot m}{400}$$

$$2,25 = \frac{40m}{400} \Rightarrow 2,25 = \frac{m}{10} \Rightarrow m = 22,5 \text{ kg}.$$

Câu 20. [ID: VL11-PDL2106-C20] Cho đồ thị li độ theo thời gian của một vật dao động điều hoà có biên độ dài $A = 10 \text{ cm}$, đường cong hình sin cắt trục hoành tại các mốc ô lưới chỉ ra chu kì dao động bằng $T = 4 \text{ s}$. Xác định giá trị gia tốc của vật tại thời điểm sau $t = 2 \text{ s}$ kể từ mốc ban đầu?



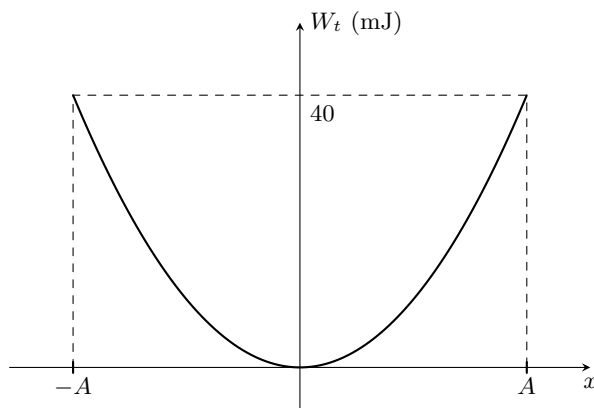
Lời giải.

- Tần số góc dao động riêng của chất điểm: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = 0,5\pi \text{ rad/s}$.
- Đổi đơn vị biên độ dài sang mét chuẩn: $A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- Quan sát đồ thị hình sin đính kèm, tại thời điểm mốc thời gian $t = 2 \text{ s}$ (bằng đúng một nửa chu kì $T/2$), đường cong đạt vị trí biên âm thấp nhất $\Rightarrow$ li độ của vật bấy giờ bằng $x = -A = -10 \text{ cm} = -0,1 \text{ m}$.
- Áp dụng công thức liên hệ động học tính giá trị gia tốc đại số của vật:

$$a = -\omega^2 x = -(0,5\pi)^2 \cdot (-0,1) = 0,25\pi^2 \cdot 0,1 = 0,025\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

- Nếu lấy hằng số xấp xỉ $\pi^2 \approx 10 \Rightarrow a \approx 0,025 \cdot 10 = 0,25 \text{ m/s}^2$.

Câu 21. [ID: VL11-PDL2106-C21] Đồ thị hình vẽ bên mô tả sự thay đổi của thế năng đàn hồi W_t theo li độ x của quả cầu có khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$ trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Biết thêm biên giới hạn năng lượng cao nhất đạt $0,08 \text{ J}$ tại vị trí vạch biên $x = 4 \text{ cm}$.



Xác định:

- Cơ năng toàn phần của hệ con lắc lò xo.
- Giá trị thế năng của con lắc lò xo tại vị trí chất điểm đạt tốc độ chuyển động bằng 20 cm/s .

Lời giải.

- Theo định luật bảo toàn năng lượng, giá trị thế năng đàn hồi đạt mức cực đại lớn nhất tại vị trí hai biên chính bằng cơ năng toàn phần của hệ dao động điều hòa:

$$W = W_{t\max} = 0,08 \text{ J}.$$

b) Đổi đơn vị biên độ dài $A = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$. Tính độ cứng k của lò xo từ hệ thức cơ năng:

$$W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow 0,08 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (0,04)^2 \Rightarrow 0,08 = 0,0008k \Rightarrow k = 100 \text{ N/m}.$$

1. Đổi tốc độ sang đơn vị m/s chuẩn hệ SI: $v = 20 \text{ cm/s} = 0,2 \text{ m/s}$.

2. Động năng tức thời của quả cầu tại thời điểm tốc độ bằng 20 cm/s là:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot (0,2)^2 = 0,1 \cdot 0,04 = 0,004 \text{ J}.$$

3. Áp dụng hệ thức định luật bảo toàn tính thế năng tương ứng của hệ lò xo:

$$W_t = W - W_d = 0,08 - 0,004 = 0,076 \text{ J}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 20

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 2106

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	A	C	C	A	D	C	D	B	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	S	Đ	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,5	0	40	0,04

———— HẾT ————